

**CodeByMike — Portafolio, Panel de Control y Portal de
Clientes**

Plan de Capacitación

Versión: 0100

Fecha: 03/08/2026

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA — Centro de Servicios Financieros, Regional Distrito Capital		
Proyecto	CodeByMike — Portafolio, Panel de Control y Portal de Clientes (codebymike.tech)		
Entregable	Plan de Capacitación		
Autor	Michael David Rodríguez Beltran — ADSO, ficha 3114731 (trimestre 7)		
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	03/08/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	
		Nº Total de Páginas	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión doc	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Michael David Rodríguez Beltran	03/08/2026

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL.....	4
Objetivos específicos.....	4
3. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.....	5
3.1 Capacitación técnica.....	5
3.2 Capacitación de Usuario Final.....	6
Administrador funcional.....	6
Usuario de cliente (portal).....	7
4. ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN.....	8
4.1 Capacitación técnica.....	8
4.2 Capacitación de Usuario Final.....	8

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Administrador funcional.....	8
Usuario de cliente.....	9
5. METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN.....	9
5.1 Capacitación técnica.....	9
5.2 Capacitación de Usuario Final.....	10
Administrador funcional.....	10
Usuario de cliente.....	11
5.3 Roles y responsabilidades.....	11
5.4 Seguimiento.....	12
Durante la capacitación.....	12
Al finalizar la capacitación.....	12
Después de la capacitación.....	13
Indicadores del plan.....	13
5.5 Material de capacitación.....	14
5.6 Agenda de la Capacitación.....	15
5.6.1 Contenido de la capacitación técnica.....	15
Módulo MT-1 — Arquitectura y visión general del sistema (3 h).....	15
Módulo MT-2 — Instalación, configuración y despliegue (4 h).....	16
Módulo MT-3 — Modelo de datos y migraciones (3 h).....	16
Módulo MT-4 — Seguridad, observabilidad y respuesta a incidentes (3 h).....	17
Módulo MT-5 — Pruebas, integración continua y respaldos (3 h).....	18
5.6.2 Contenido de la capacitación de Usuario Final.....	19
Administrador funcional.....	19
Usuario de cliente.....	20
Restricciones y consideraciones del plan.....	21

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Capacitación técnica y de usuarios finales precisa la metodología con la cual se realizará el proceso de capacitación de los usuarios de la aplicación, de modo que cada perfil alcance la autonomía necesaria para operar el sistema en las tareas que le corresponden, sin depender de asistencia permanente del desarrollador.

El sistema presenta una característica que condiciona todo el plan: sus usuarios no forman un grupo homogéneo. Conviven un perfil técnico con acceso total al panel de control y a la infraestructura, y un perfil de negocio —el cliente— que entra a un portal acotado y cuya única expectativa es consultar el avance de su proyecto, sus facturas y sus documentos. Impartir a ambos la misma sesión sería ineficaz en los dos sentidos:

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

dejaría al cliente frente a conceptos que no necesita y dejaría al perfil técnico sin la profundidad que sí requiere.

Por ello el plan se organiza en dos rutas independientes, con objetivos, duración, metodología y evaluación propios: la capacitación técnica, dirigida a quien deba operar, mantener y evolucionar el sistema; y la capacitación de usuario final, dirigida a quien deba usar la aplicación en su trabajo diario, es decir, el administrador funcional del panel y los usuarios del portal de clientes.

Un segundo condicionante es la rotación de usuarios del portal: los clientes se incorporan de manera continua a medida que se abren proyectos, no en una fecha única. La ruta de usuario final está diseñada, en consecuencia, para poder repetirse tantas veces como haga falta y de forma asíncrona, sin convocar una sesión presencial por cada alta.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar la capacitación a los usuarios de la aplicación, de forma que al finalizar el proceso el personal técnico sea capaz de instalar, configurar, desplegar, monitorear, respaldar, diagnosticar y evolucionar el sistema de manera autónoma; el administrador funcional sea capaz de ejecutar sin asistencia la totalidad de la operación diaria del negocio; y el usuario de cliente sea capaz de acceder al portal, consultar el avance de su proyecto, descargar sus facturas y documentos, comunicarse por la mensajería y administrar sus preferencias de notificación, en su primera sesión y sin acompañamiento.

Objetivos específicos

#	Objetivo	Ruta
1	Reproducir el despliegue completo del sistema en un entorno nuevo, partiendo del repositorio y las cuentas de servicio	Técnica
2	Interpretar el modelo de datos y aplicar una migración aditiva sin romper el esquema existente	Técnica
3	Ejecutar las suites de pruebas y leer sus resultados, incluida la verificación posterior al despliegue y la reversión automática	Técnica
4	Diagnosticar y responder ante un incidente de disponibilidad y ante un evento de seguridad	Técnica
5	Ejecutar y verificar un respaldo, y conocer el procedimiento de restauración	Técnica

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

6	Operar el ciclo comercial completo: alta de cliente, proyecto, alcance, seguimiento, costos y rentabilidad	Usuario final — administrador
7	Emitir una factura, cobrarla y comprobar que el cobro se refleja correctamente	Usuario final — administrador
8	Invitar a un usuario de cliente, publicar hitos de avance y atender su mensajería	Usuario final — administrador
9	Activar la cuenta, acceder al portal y consultar avance, facturas y documentos	Usuario final — cliente
10	Comunicarse por la mensajería del portal y configurar las notificaciones	Usuario final — cliente

3. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

3.1 Capacitación técnica

Aspecto	Definición
Dirigida a	Personal de desarrollo y operación que asuma el mantenimiento y la evolución del sistema
Número de participantes	Grupo reducido, máximo 5 personas por convocatoria
Perfil de entrada	Conocimientos de desarrollo web, línea de comandos, Git y bases de datos relacionales. No se requiere experiencia previa en Astro ni en libSQL
Duración total	16 horas, distribuidas en 5 sesiones
Modalidad	Presencial o remota sincrónica, con ejercicio práctico en cada sesión
Prerrequisitos del participante	Equipo propio con Node.js 22, Git y contenedores instalados; acceso de lectura al repositorio; cuentas de prueba en los servicios gestionados
Prerrequisitos de la organización	Entorno de pruebas provisionado y bases de datos desechables disponibles
Momento de ejecución	Antes de la transferencia de responsabilidad operativa
Instructor	Michael David Rodríguez Beltran (autor del sistema)

Cronograma propuesto:

Sesión	Duración	Contenido	Entregable de la
--------	----------	-----------	------------------

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

			sesión
1	3 h	Arquitectura, modelo de despliegue y recorrido del repositorio	Diagnóstico de comprensión resuelto
2	4 h	Instalación, configuración y despliegue completo en entorno propio	Entorno del participante funcionando
3	3 h	Modelo de datos, migraciones y capa de acceso a datos	Migración aditiva aplicada correctamente
4	3 h	Seguridad, observabilidad y respuesta ante incidentes	Incidente simulado diagnosticado y cerrado
5	3 h	Pruebas, canal de integración continua, respaldos y recuperación	Respaldo generado y restauración ensayada

3.2 Capacitación de Usuario Final

La ruta de usuario final se subdivide en dos audiencias con planificación distinta, porque su relación con el sistema es distinta.

Administrador funcional

Aspecto	Definición
Dirigida a	Persona responsable de la operación diaria del negocio en el panel /admin
Número de participantes	1 a 3
Perfil de entrada	Manejo básico de navegador web. No se requiere conocimiento técnico
Duración total	6 horas, distribuidas en 3 sesiones
Modalidad	Presencial o remota sincrónica, con práctica sobre el entorno de demostración
Prerrequisitos	Cuenta de GitHub incluida en la lista de autorización; navegador actualizado

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Momento de ejecución	Antes de la entrada en operación
Instructor	Michael David Rodríguez Beltran

Sesión	Duración	Contenido
1	2 h	Acceso, orientación general del panel y ciclo comercial (clientes, proyectos, alcance, seguimiento)
2	2 h	Finanzas: costos, rentabilidad, ingresos, facturación, cobro de campo y bóveda de credenciales
3	2 h	Portal de clientes, observabilidad y qué hacer ante una alerta

Usuario de cliente (portal)

Aspecto	Definición
Dirigida a	Contactos de las empresas cliente con acceso al portal /portal
Número de participantes	Variable; los clientes se incorporan de forma continua
Perfil de entrada	Manejo básico de navegador web y correo electrónico
Duración total	45 minutos
Modalidad	Asíncrona y autoservicio, con sesión de acompañamiento opcional de 30 minutos a solicitud del cliente
Prerrequisitos	Invitación recibida por correo
Momento de ejecución	En el momento de la invitación, sin convocatoria previa
Responsable	Administrador funcional

La decisión de hacer asíncrona esta ruta responde a una restricción real de la operación: convocar una sesión de capacitación por cada contacto de cada cliente que se da de alta no es sostenible, y además introduce una demora entre la invitación y el primer acceso que degrada la experiencia justamente en el momento en que el cliente tiene más interés en entrar.

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

4. ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN

4.1 Capacitación técnica

La ruta técnica se estructura en cinco módulos secuenciales. Cada módulo parte del documento de referencia correspondiente y termina en un ejercicio práctico verificable sobre el entorno del propio participante.

Módulo	Título	Duración	Documento de referencia
MT-1	Arquitectura y visión general del sistema	3 h	Manual Técnico §1–§6; Documento de Especificación de Arquitectura
MT-2	Instalación, configuración y despliegue	4 h	Manual de Instalación completo
MT-3	Modelo de datos y migraciones	3 h	Manual Técnico §7–§10
MT-4	Seguridad, observabilidad y respuesta a incidentes	3 h	Manual Técnico §6, §14
MT-5	Pruebas, integración continua y respaldos	3 h	Manual Técnico §11, Anexo A

Secuencia obligatoria: MT-2 no puede impartirse antes que MT-1, y MT-5 exige haber completado MT-3, porque sin comprender el modelo de datos no es posible interpretar lo que un respaldo contiene ni lo que una restauración recupera.

4.2 Capacitación de Usuario Final

Administrador funcional

Módulo	Título	Duración	Documento de referencia
MU-1	Acceso, sesiones y orientación general del panel	45 min	Manual de Usuario §2.1
MU-2	Gestión de clientes, proyectos, alcance y seguimiento	1 h 15 min	Manual de Usuario §2.2
MU-3	Finanzas: costos,	1 h	Manual de Usuario

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

	rentabilidad, ingresos y bóveda		\$2.3
MU-4	Facturación y cobro de campo	1 h	Manual de Usuario \$2.3.5, \$2.7.3
MU-5	Administración del portal de clientes	1 h	Manual de Usuario \$2.7
MU-6	Observabilidad, seguridad y respuesta ante alertas	1 h	Manual de Usuario \$2.4–\$2.5

Usuario de cliente

Módulo	Título	Duración	Formato
MC-1	Activación de la cuenta y primer acceso	10 min	Guía breve enviada con la invitación
MC-2	Consulta del avance del proyecto	10 min	Recorrido guiado dentro del portal
MC-3	Facturas y documentos	10 min	Recorrido guiado dentro del portal
MC-4	Mensajería y notificaciones	15 min	Recorrido guiado dentro del portal

5. METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN

5.1 Capacitación técnica

La ruta técnica se imparte bajo una metodología de aprender haciendo sobre el sistema real, no sobre presentaciones. El criterio es que el participante toque el sistema desde la primera sesión y que cada concepto se introduzca en el momento en que resuelve un problema concreto que el participante acaba de encontrar.

Fase	Proporción	Descripción
Exposición	30 %	Presentación del concepto apoyada en el documento de referencia y en el código real
Demostración	20 %	El instructor ejecuta la tarea explicando cada decisión

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Práctica guiada	40 %	El participante reproduce la tarea en su propio entorno, con acompañamiento
Cierre y resolución de dudas	10 %	Repaso de errores frecuentes y verificación del entregable

Recursos empleados: el repositorio con historial completo y planes vivos; la documentación de ingeniería publicada en /docs, generada desde modelos tipados (requerimientos, casos de uso, diagramas BPMN y UML, niveles de testing, verificación y validación, y estado del canal de integración continua en vivo); el entorno de desarrollo reproducible en contenedor, que evita que la sesión se consuma resolviendo diferencias entre las máquinas de los participantes; bases de datos desechables sembradas con datos ficticios; y el laboratorio del sistema, que permite provocar fallos reales de forma controlada y observarlos en el monitoreo.

Principio metodológico: los ejercicios de las sesiones 4 y 5 se realizan provocando fallos reales, no simulándolos con diapositivas. El participante inyecta una caída con la herramienta de caos, observa cómo el monitoreo la detecta y cómo se abre el incidente, y después lo cierra. La misma lógica aplica a la reversión automática: se fuerza un fallo de verificación posterior al despliegue y se observa la vuelta a la última versión saludable. Un procedimiento de respuesta que solo se ha leído no está aprendido.

5.2 Capacitación de Usuario Final

Administrador funcional

Metodología demostrativa y práctica sobre el entorno de demostración, que reproduce la interfaz real con datos ficticios. Esto permite que el participante ejecute libremente cualquier acción del recorrido sin riesgo de alterar información real ni de enviar comunicaciones a clientes verdaderos.

Fase	Proporción	Descripción
Demostración	40 %	El instructor recorre la funcionalidad mostrando el flujo completo
Práctica	45 %	El participante repite el flujo sobre el entorno de demostración
Preguntas y casos límite	15 %	Qué hacer cuando algo no sale como se espera

El lenguaje es funcional y orientado a la tarea, no técnico: se habla de «rentabilidad del

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

proyecto» y no de «cálculo de P&L», de «bloquear una dirección que está atacando» y no de «escalado de TTL en la lista de bloqueo». Los términos técnicos que resulten inevitables se remiten al glosario del Manual de Usuario.

Cada módulo cierra con un caso práctico completo de extremo a extremo en lugar de un ejercicio por pantalla: por ejemplo, dar de alta un cliente, crear su proyecto, registrar su alcance, cargar sus costos, emitir una factura y comprobarla como pagada. La operación real encadena pantallas, y practicarlas aisladas no prepara para ello.

Usuario de cliente

Metodología de autoservicio guiado. El material se entrega junto con la invitación y está diseñado para consumirse en el momento del primer acceso, sin instructor. Sus componentes son: una guía breve de primer acceso incluida en el correo de invitación, de una página como máximo; el recorrido dentro del propio portal, que orienta sobre cada sección la primera vez que se visita; el extracto del Manual de Usuario correspondiente al portal, entregado en PDF; la propia mensajería del portal como canal de consulta, que sirve simultáneamente de soporte y de primer ejercicio práctico de la herramienta; y una sesión de acompañamiento opcional de 30 minutos, a solicitud del cliente.

El criterio de diseño de esta ruta es que el portal debe poder usarse sin capacitación. La formación de usuario final es aquí una red de seguridad, no un requisito de acceso; si un cliente necesita una sesión para entender dónde está su factura, el problema está en la interfaz y debe corregirse allí, no compensarse con más capacitación.

5.3 Roles y responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidades
Instructor	Michael David Rodríguez Beltran	Preparar e impartir las sesiones; elaborar y mantener el material; aplicar y calificar las evaluaciones; atender las dudas durante el periodo de acompañamiento
Responsable del material	Michael David Rodríguez Beltran	Mantener actualizados los manuales y el material de apoyo cuando el sistema cambie
Participante técnico	Personal de desarrollo y operación	Asistir a la totalidad de las sesiones; disponer del entorno según los prerrequisitos; completar los ejercicios y la evaluación

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Participante usuario final	Administrador funcional	Asistir a las sesiones; completar los casos prácticos; reportar los puntos de la interfaz que resulten confusos
Usuario de cliente	Contacto de la empresa cliente	Activar su cuenta y recorrer el material de autoservicio; solicitar acompañamiento si lo requiere
Patrocinador	Instructor asignado	Aprobar el plan, verificar su cumplimiento y validar los resultados de la evaluación

5.4 Seguimiento

El seguimiento se realiza en tres momentos, con instrumentos distintos.

Durante la capacitación

Instrumento	Ruta	Criterio
Lista de asistencia por sesión	Técnica y usuario final	Asistencia mínima del 80 % de las sesiones
Verificación del entregable de cada sesión	Técnica	El entregable debe completarse; sin él la sesión no se da por cursada
Observación del caso práctico	Usuario final — administrador	El participante completa el flujo de extremo a extremo sin asistencia

Al finalizar la capacitación

Instrumento	Ruta	Criterio de aprobación
Evaluación práctica	Técnica	Desplegar el sistema en un entorno limpio, aplicar una migración aditiva y responder a un incidente simulado. Aprobación con el 100 % de las tres tareas completadas

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Evaluación práctica	Usuario final — administrador	Completar el ciclo comercial de extremo a extremo y responder correctamente a una alerta. Aprobación con las dos tareas completadas
Encuesta de satisfacción	Todas	Instrumento de mejora del plan, no de calificación del participante
Confirmación de primer acceso	Usuario de cliente	La cuenta pasa de estado invitada a activa, dato que el sistema registra por sí mismo

Después de la capacitación

Instrumento	Ruta	Periodo
Acompañamiento con consultas ilimitadas	Técnica	30 días naturales tras la última sesión
Acompañamiento con consultas ilimitadas	Usuario final — administrador	15 días naturales tras la última sesión
Revisión de refuerzo	Técnica y usuario final	Sesión de 1 hora a los 30 días, para resolver las dudas surgidas en la operación real
Soporte por la mensajería del portal	Usuario de cliente	Permanente

Indicadores del plan

Indicador	Meta
Cobertura: participantes convocados que completan su ruta	≥ 90 %
Aprobación de la evaluación práctica	100 % de los participantes técnicos y del administrador funcional
Activación de cuentas de cliente en los 7 días siguientes a la invitación	≥ 80 %
Consultas de soporte por cliente en su primer mes de uso del portal	≤ 2
Satisfacción media declarada	≥ 4 sobre 5

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

El cuarto indicador es el que mide realmente el éxito de la ruta de cliente: un número alto de consultas de soporte no señala un fallo de capacitación, señala un punto de la interfaz que debe rediseñarse.

5.5 Material de capacitación

#	Material	Ruta	Estado
1	Manual Técnico	Técnica	Elaborado
2	Manual de Instalación	Técnica	Elaborado
3	Manual de Usuario	Usuario final	Elaborado
4	Documento de Especificación de Arquitectura	Técnica	Elaborado
5	Documentación de ingeniería publicada en /docs	Técnica	Publicado y vivo
6	Diagramas BPMN y UML (procesos, despliegue, componentes, comunicación, actividades)	Técnica	Publicados; exportables con npm run bpmn:export
7	Repositorio con planes vivos por módulo	Técnica	Vigente
8	Entorno de desarrollo reproducible en contenedor	Técnica	Elaborado
9	Bases de datos de prueba sembradas	Técnica	Elaboradas
10	Entorno de demostración del panel (/demo)	Usuario final	Publicado
11	Guía breve de primer acceso al portal	Usuario de cliente	Por elaborar
12	Extracto del Manual de Usuario sobre el portal	Usuario de cliente	Derivado del material 3
13	Presentación de apoyo por módulo	Todas	Por elaborar

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

14	Guion de casos prácticos y evaluaciones	Todas	Por elaborar
15	Listas de asistencia y encuesta de satisfacción	Todas	Por elaborar

Mantenimiento del material: se actualiza cuando el sistema cambia, no en una revisión periódica programada. La regla operativa vigente en el proyecto es que toda entrega de un módulo grande actualiza su plan correspondiente y da de alta el requerimiento en la fuente de verdad tipada; los manuales se revisan en ese mismo momento si el cambio afecta a un procedimiento descrito.

5.6 Agenda de la Capacitación

La agenda detallada de cada ruta se presenta en los dos apartados siguientes.

5.6.1 Contenido de la capacitación técnica

Módulo MT-1 — Arquitectura y visión general del sistema (3 h)

Tema	Duración	Contenido
Propósito y alcance del sistema	20 min	Las tres funciones simultáneas: vitrina, operación y laboratorio. Limitaciones declaradas del alcance
Arquitectura general	40 min	Flujo de una petición: borde, middleware, renderizado en servidor y persistencia. Por qué no hay servidor propio
Recorrido del repositorio	40 min	Estructura de directorios, qué vive en cada uno y por qué. Convenciones obligatorias
Los tres sistemas de autenticación	30 min	Administración, portal y demostración. Por qué están completamente separados
Documentación como código	20 min	La fuente de verdad tipada, los diagramas generados en el servidor y por qué ninguna cifra se

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

		escribe a mano
Ejercicio	30 min	Localizar en el código el punto donde se aplica un requerimiento dado, partiendo de su ficha en /docs

Módulo MT-2 — Instalación, configuración y despliegue (4 h)

Tema	Duración	Contenido
Prerrequisitos y software base	20 min	Node.js 22 y por qué una versión inferior rompe la construcción. Contenedor de desarrollo
Variables de entorno	50 min	Obligatorias, específicas y opcionales. La diferencia entre las dos fuentes de configuración y por qué toda lectura pasa por un único punto
Aprovisionamiento de servicios	30 min	Cuentas necesarias y credenciales a obtener. Confirmación del proyecto de despliegue correcto antes de escribir variables
Despliegue completo	60 min	Del clonado del repositorio al sitio respondiendo, paso a paso
Bases de datos locales	30 min	Servidores en contenedor, siembra y reinicio
Verificación posterior	30 min	Las once comprobaciones mínimas del Manual de Instalación
Ejercicio	40 min	Despliegue completo en el entorno del participante, verificado con la lista de comprobación

Módulo MT-3 — Modelo de datos y migraciones (3 h)

Tema	Duración	Contenido
-------------	-----------------	------------------

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Esquema y agrupaciones	40 min	Las cincuenta tablas por agrupación funcional; las entidades centrales en detalle
Decisiones de modelado	30 min	Denormalización deliberada del feed de actividad; el cobro de campo como fila de pagos; importes enteros
Capa de acceso a datos	30 min	Consultas con el mapeador; selección de instancia por petición; por qué no hay vistas ni procedimientos almacenados
Aislamiento multi-cliente	30 min	Por qué el identificador de cliente nunca procede de la petición, y qué expone un fallo aquí
Migraciones	30 min	Generación y aplicación; por qué son exclusivamente aditivas; el caso en que el generador produce SQL incorrecto
Ejercicio	20 min	Añadir una columna, generar la migración, revisar el SQL y aplicarla

Módulo MT-4 — Seguridad, observabilidad y respuesta a incidentes (3 h)

Tema	Duración	Contenido
El middleware como guarda único	30 min	El orden de los guardas y por qué la normalización de idioma va primero
Sistema reducido de eventos de seguridad	40 min	Sensor, límite de tasa durable, lista de bloqueo con expiración escalada, agregación y detección de anomalías
El criterio de fail-open	20 min	Por qué el fallo del enforcement deja pasar la petición, y cuál es la única

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

		excepción del sistema
Motor de disponibilidad	30 min	Sondeos, incidentes, objetivos de nivel de servicio y presupuesto de error
OPSEC en páginas públicas	15 min	Qué no puede publicarse nunca, y por qué las vistas públicas solo muestran agregados
Ejercicio	45 min	Injectar una caída controlada, observar la apertura del incidente, cerrarla; bloquear una dirección y comprobar su expiración

Módulo MT-5 — Pruebas, integración continua y respaldos (3 h)

Tema	Duración	Contenido
Estrategia de pruebas	40 min	Los niveles empleados, qué pregunta responde cada uno y su costo
Reglas de la suite	30 min	Base en fichero temporal y no en memoria; separación de módulos isomorfos; siembra en el arranque del servidor de pruebas
Canal de integración continua	30 min	Etapas, ingesta de resultados y reversión automática
Respaldos y retención	30 min	Alcance del volcado, destino, frecuencia y política de purga a 90 días
Recuperación	20 min	Procedimiento completo de restauración
Ejercicio	30 min	Ejecutar las suites, generar un respaldo y ensayar su restauración sobre una base desechable

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

5.6.2 Contenido de la capacitación de Usuario Final

Administrador funcional

Módulo	Tema	Duración
MU-1	Iniciar sesión y por qué autenticarse no basta para entrar	10 min
MU-1	Llaves de acceso como alternativa a la contraseña	10 min
MU-1	Revisar dispositivos conectados y revocar los desconocidos	15 min
MU-1	Recorrido general del panel y ubicación de cada apartado	10 min
MU-2	Dar de alta un cliente	10 min
MU-2	Crear un proyecto y sus campos obligatorios	20 min
MU-2	Elaborar el alcance del proyecto, con especial atención a las exclusiones	20 min
MU-2	Registrar seguimiento comercial con próxima acción y vencimiento	15 min
MU-2	Atender la bandeja de mensajes y la asociación automática por correo	10 min
MU-3	Registrar ingresos y el ciclo proyectado → pendiente → cobrado	15 min
MU-3	Registrar costos de servicios y consultar la rentabilidad real	20 min
MU-3	Interpretar la advertencia de moneda sin tasa de cambio	10 min
MU-3	Guardar y revelar credenciales en la bóveda	15 min
MU-4	Emitir una factura y su ciclo de estados	20 min
MU-4	Cobro de campo desde el	25 min

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

	celular por mensajería instantánea	
MU-4	Comprobar que el pago cierra la factura, y qué ocurre ante un doble intento	15 min
MU-5	Invitar a un usuario de cliente y elegir su rol	15 min
MU-5	Publicar hitos de avance y su efecto en lo que ve el cliente	15 min
MU-5	Responder la mensajería y compartir documentos	15 min
MU-5	Curar el feed de actividad y usar la vista de soporte de solo lectura	15 min
MU-6	Dar de alta un monitor y leer la página de estado	15 min
MU-6	Qué hacer cuando llega una alerta de caída	20 min
MU-6	Revisar eventos y anomalías de seguridad; bloquear una dirección	15 min
MU-6	Generar un respaldo manual	10 min

Usuario de cliente

Módulo	Tema
MC-1	Qué es el portal y qué información encontrará en él
MC-1	Abrir la invitación y elegir la contraseña
MC-1	Iniciar sesión y recuperar la contraseña si se olvida
MC-2	Leer la barra de avance y los hitos
MC-2	La información se actualiza sola: no es necesario recargar
MC-3	Consultar las facturas y sus estados
MC-3	Descargar una factura en PDF
MC-3	Consultar y descargar los documentos compartidos

	CodeByMike — codebymike.tech Plan de Capacitación	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

MC-4	Escribir en el hilo del proyecto y leer las respuestas
MC-4	La campana de notificaciones
MC-4	Consultar la línea de tiempo de actividad
MC-4	Ajustar qué avisos se reciben por correo

Restricciones y consideraciones del plan

#	Consideración	Implicación
1	El sistema tiene un único administrador y no maneja roles granulares en el panel	La ruta de administrador funcional no requiere formación diferenciada por perfil
2	Los clientes se incorporan de forma continua	La ruta de cliente debe ser asíncrona y repetible sin costo marginal
3	El entorno de demostración reproduce el panel con datos ficticios	Toda la práctica de la ruta de usuario final se realiza sin riesgo sobre datos reales
4	Los cambios del sistema son frecuentes	El material debe actualizarse al entregar cada módulo, no en revisiones programadas
5	Parte del laboratorio está aún pendiente (pruebas de carga)	El módulo MT-5 declara ese contenido como no cubierto en esta versión del plan
6	La documentación de /docs está solo en español	No se contempla capacitación en inglés en esta versión